

Protocolo de Validación Estructural y Operativa para Modelos de Certidumbre Contextual (PVO-CC)

Fase 2 (Filtro Operativo) y Fase 3 (Mapeo de Certidumbre Dinámica)

Ignacio López Villanueva

Investigador Independiente

ignaciolopezvillanueva.github.io

7 de julio de 2026

1. Fase 2: Simulación y Verificación Empírica (Filtro Operativo)

La validación empírica dentro del marco de la certidumbre contextual y la Teoría de la Verdad Responsable (TVR 2.0) rechaza la reproducibilidad estática tradicional. En su lugar, el Filtro Operativo de la ontología aplicada (*ONTESIA*) exige la demostración de la viabilidad de un *sistema capaz* $\mathcal{S}$ mediante su exposición a entornos de simulación computacional dinámicos y estresados, parametrizados a partir del código y matrices base depositados en repositorios abiertos [1].

1.1. Formalización Matemática del Entorno de Estrés Contextual

Sea un sistema capaz definido por un grafo dinámico de dependencias ontológicas $\mathcal{G}_t = (\mathcal{V}, \mathcal{E}_t)$, donde $\mathcal{V}$ representa el conjunto de componentes lógicos invariantes (Principio G) y $\mathcal{E}_t$ las relaciones de acoplamiento contextual en el instante t . La evolución del contexto $\mathcal{C}_t$ inyecta una tasa de entropía informacional externa $\mathcal{H}_{\text{ext}}(t)$ sobre el sistema.

El acoplamiento y la sincronización de las respuestas del sistema ante las fluctuaciones del entorno se modelan mediante una generalización del operador de Kuramoto sobre el laplaciano del grafo:

$$\frac{d\theta_i}{dt} = \omega_i + \frac{K}{N} \sum_{j=1}^N A_{ij}(t) \sin(\theta_j - \theta_i) + \xi_i(t) \quad (1)$$

Donde $A_{ij}(t)$ es la matriz de adyacencia espectral del contexto $\mathcal{C}_t$, y $\xi_i(t)$ representa el ruido blanco gaussiano que emula la aleatoriedad de la entropía ambiental disipada.

1.2. El Funcional Disipativo y la Frontera de Viabilidad Funcional

Para que el sistema conserve su existencia material y lógica (*ONTESIS*), debe minimizar la degradación de su conectividad algebraica. Se define el **Funcional Disipativo de Estabilidad** $\mathcal{J}[\mathcal{S}]$ como:

$$\mathcal{J}[\mathcal{S}] = \int_0^T \left[\alpha \cdot \left| \frac{d\mathcal{H}_{\text{int}}}{dt} \right| - \beta \cdot \lambda_2(\mathcal{L}(\mathcal{G}_t)) \right] dt \quad (2)$$

Donde:

- $\frac{d\mathcal{H}_{\text{int}}}{dt}$ es la tasa de variación de la entropía interna generada por la reconfiguración del sistema.
- $\lambda_2(\mathcal{L}(\mathcal{G}_t))$ es el segundo autovalor más pequeño del Laplaciano del grafo (conectividad algebraica o valor de Fiedler).
- α, β son coeficientes de acoplamiento dimensional normalizados.

1.3. Definición del Umbral de Resiliencia Crítica (E_c)

El sistema mantiene su validez operativa si y solo si la conectividad algebraica no colapsa por debajo de la *Frontera de Viabilidad Funcional* $\lambda_{\min}$ ante un impacto energético acumulado [2]. El **Umbral de Resiliencia Crítica** E_c se establece formalmente sin ambigüedad en sus delimitadores como:

$$E_c = \sup \left\{ \int_0^\tau \mathcal{H}_{\text{ext}}(t) dt \mid \forall t \in [0, \tau], \lambda_2(\mathcal{L}(\mathcal{G}_t)) \geq \lambda_{\min} \right\} \quad (3)$$

1.4. Protocolo Algorítmico de Ejecución para los Revisores

Para emitir el Certificado de Viabilidad Estructural, los pares evaluadores deberán ejecutar el entorno de pruebas computacionales siguiendo tres pasos secuenciales:

1. **Inyección de Perturbaciones:** Introducir vectores de error sintáctico en la matriz $A_{ij}(t)$ para forzar la desviación del contexto inicial $\mathcal{C}_0 \rightarrow \mathcal{C}_t$.
2. **Monitoreo de Transición de Fase:** Evaluar si el sistema sufre una fragmentación catastrófica o si experimenta una transición de fase suave hacia un régimen adaptativo (antifragilidad local).
3. **Evaluación del Criterio de Parada:** Si al alcanzar la energía crítica esperada ($E \geq E_c$) el funcional $\mathcal{J}[\mathcal{S}]$ permanece acotado y las reglas del Principio G no se auto-contradicen, el Filtro Operativo se declara **Exitoso**.

2. Fase 3: Mapeo de Certidumbre Dinámica y Límites de Falsabilidad

La Fase 3 del Protocolo PVO-CC establece la cartografía formal de la estabilidad contextual del sistema capaz $\mathcal{S}$, definiendo sus regiones de viabilidad, sus fronteras críticas y los criterios de falsabilidad local bajo TVR 2.0.

2.1. Matriz de Coherencia Contextual

La Matriz de Coherencia Contextual (MCC) resume las dimensiones fundamentales de viabilidad del sistema, los parámetros de control asociados y los límites de falsabilidad local:

Dimensión de Viabilidad	Parámetro de Control	Límite de Falsabilidad Local
Estructura Lógica	Conectividad espectral λ_2	$\lambda_2 \rightarrow 0$ (Fragmentación)
Dinámica Entrópica	Tasa de disipación $d\mathcal{H}/dt$	Exceso del umbral crítico termodinámico
Gobernanza	Coherencia del Principio G	Desalineamiento operacional en $\mathcal{C}_t$

Cuadro 1: Matriz de Coherencia Contextual base.

2.2. Regiones de Estabilidad Contextual

El sistema capaz presenta cuatro regiones fundamentales diferenciadas por sus métricas espectrales:

- **Región Estable:** λ_2 alto, disipación controlada, Principio G coherente.
- **Región Metaestable:** λ_2 disminuye de manera fluctuante pero permanece estrictamente sobre $\lambda_{\min}$.
- **Región Crítica:** $\lambda_2 \approx \lambda_{\min}$, el sistema se encuentra en inminente riesgo de transición de fase.
- **Región de Colapso:** $\lambda_2 < \lambda_{\min}$ o el funcional disipativo diverge tal que $\mathcal{J}[S] \rightarrow \infty$.

2.3. Criterio Formal de Falsabilidad Contextual

Un sistema capaz queda formalmente falsado cuando pierde su *Invariancia Coherente Local* en un contexto determinado $\mathcal{C}_t$. Matemáticamente, el estado de falsación estructural se activa si y solo si se cumple al menos una de las siguientes condiciones de contorno:

$$\text{Falsación de } \mathcal{S} \iff \begin{cases} \lambda_2(\mathcal{L}(\mathcal{G}_t)) < \lambda_{\min} \\ \mathcal{J}[\mathcal{S}] \rightarrow \infty \\ \text{Desalineamiento operacional del Principio G en } \mathcal{C}_t \end{cases} \quad (4)$$

2.4. Cierre Operativo

La Fase 3 completa el ciclo de validación estructural del PVO-CC, proporcionando un mapa formal de estabilidad y falsabilidad objetiva que permite certificar la existencia operativa del sistema capaz bajo las premisas ontológicas de la TVR 2.0 y *ONTESIA*.

Referencias

- [1] López Villanueva, I. (2024). *Teorema General de Estabilidad Operativa (TGEO): Repositorio de Algoritmia y Estructuras Complejas*. Zenodo. Record: 21238172.
- [2] López Villanueva, I. (2024). *La Frontera de Viabilidad Funcional en los Sistemas Capaces*. PhilPapers. ID: LPEPDV.